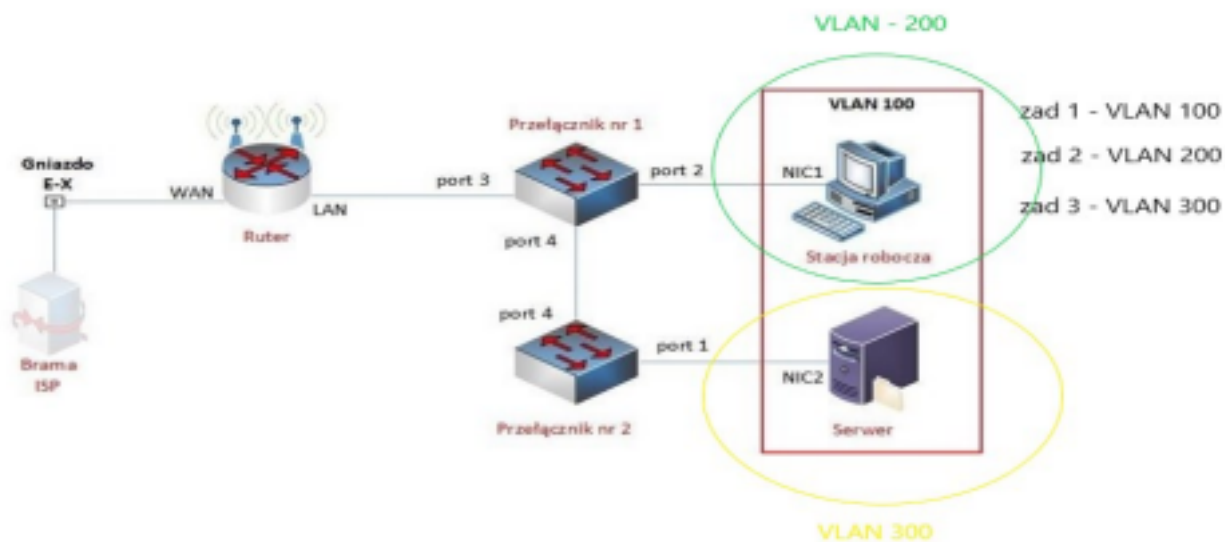


| Pracownia Systemów i Urządzeń Sieciowych                                          |                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 29.03.2022 – Zaliczenie- VLANy + konfiguracja sieci                               |                 |                       |
|  | Imię i Nazwisko | klasa/grupa/ rok szk. |
|                                                                                   | Ksawery Zelek   | 2TI_4/4_2021/2022     |

Zmodernizuj lokalną sieć komputerową. W tym celu:

1. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzenia zgodnie ze schematem podłączając ruter do gniazda na stanowisku egzaminacyjnym oznaczonym jako E-X. Jest to połączenie z Internetem z pracowni .

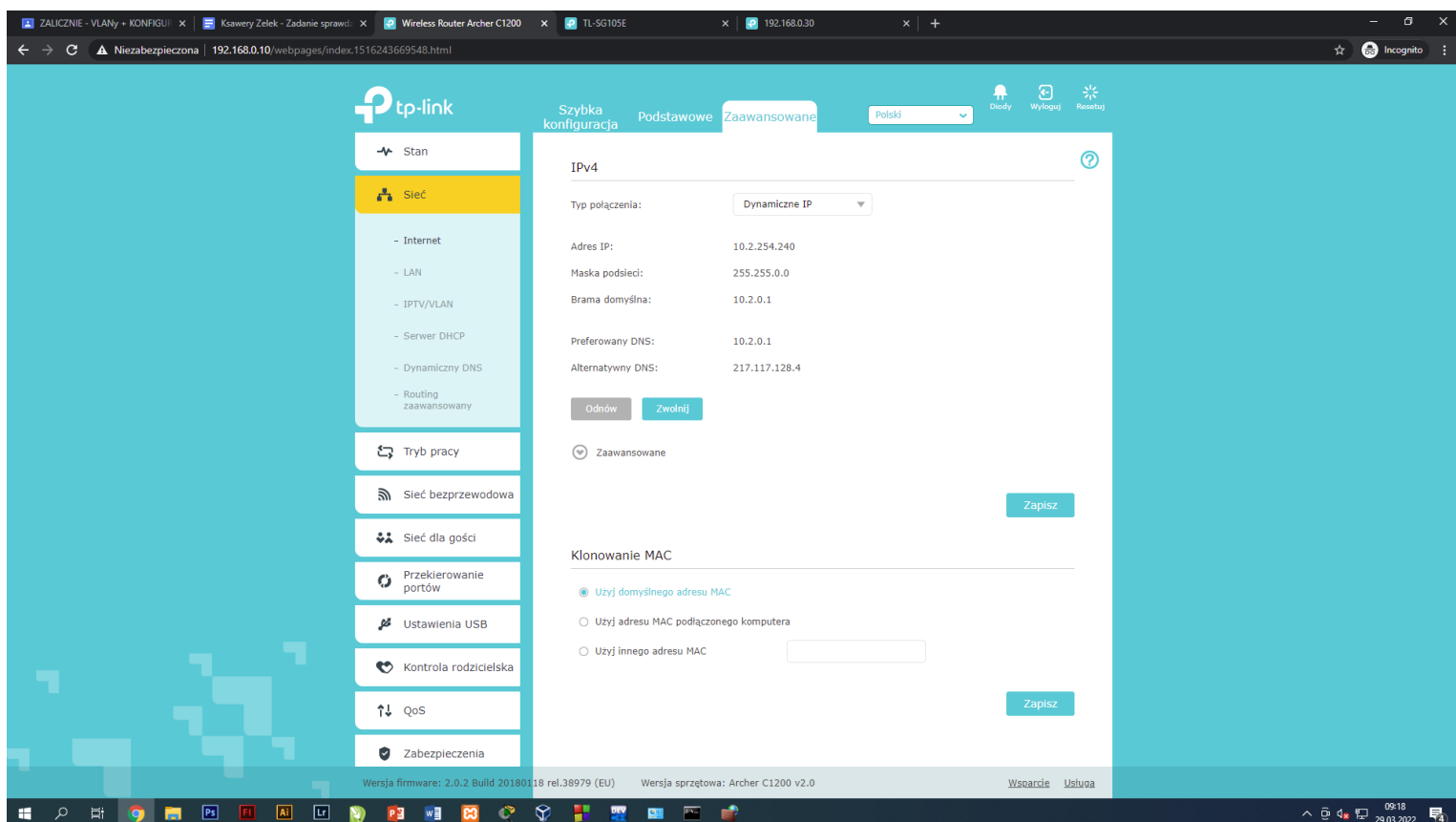


## Schemat połączenia urządzeń

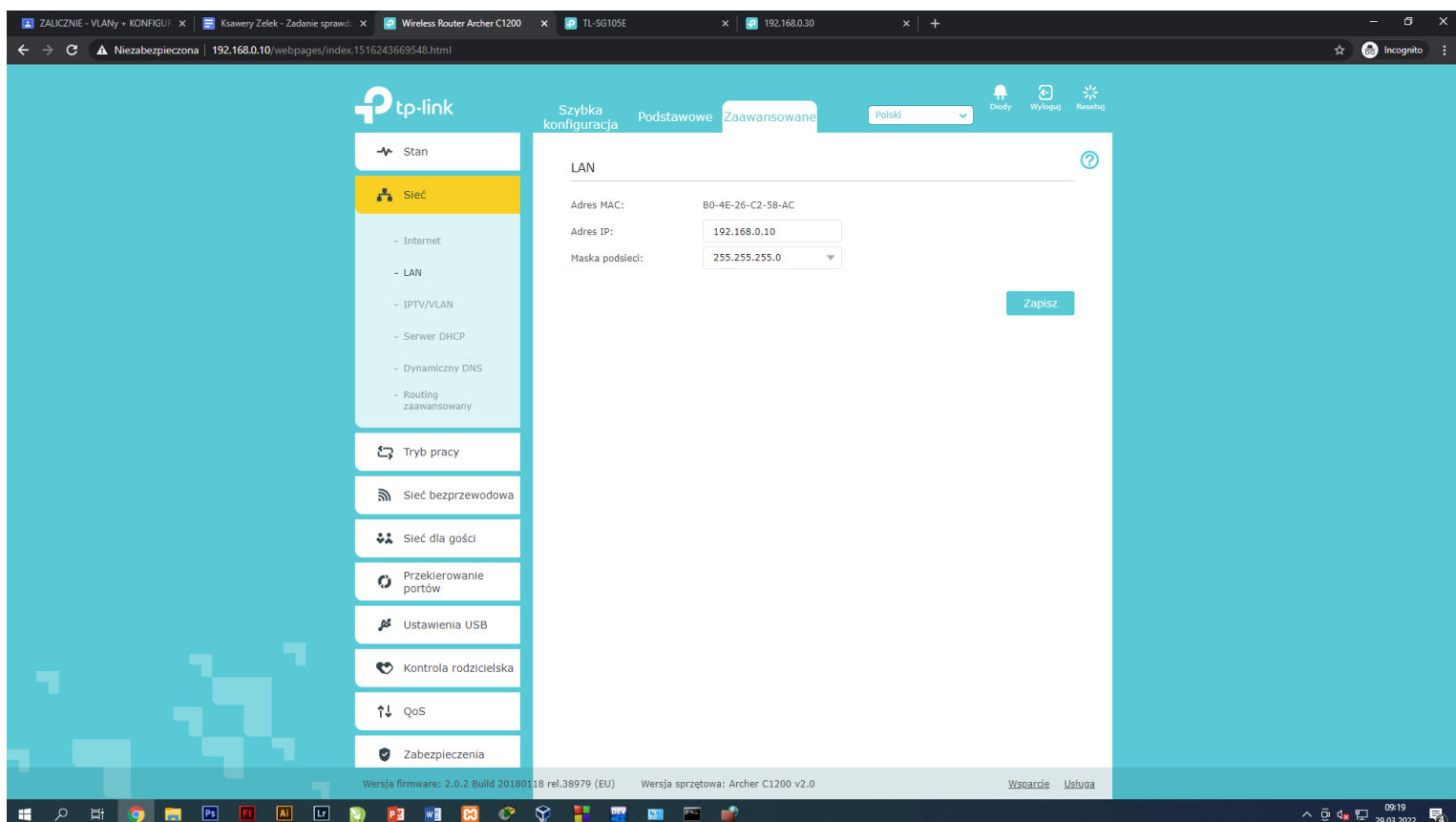
### Skonfiguruj urządzenia sieciowe.

2. Skonfiguruj interfejsy sieciowe routera według zaleceń:

a. interfejs WAN: adres IP: DHCP.



b. interfejs LAN adres IP: 192.168.0.10/24



c. wyłącz usługę DHCP.

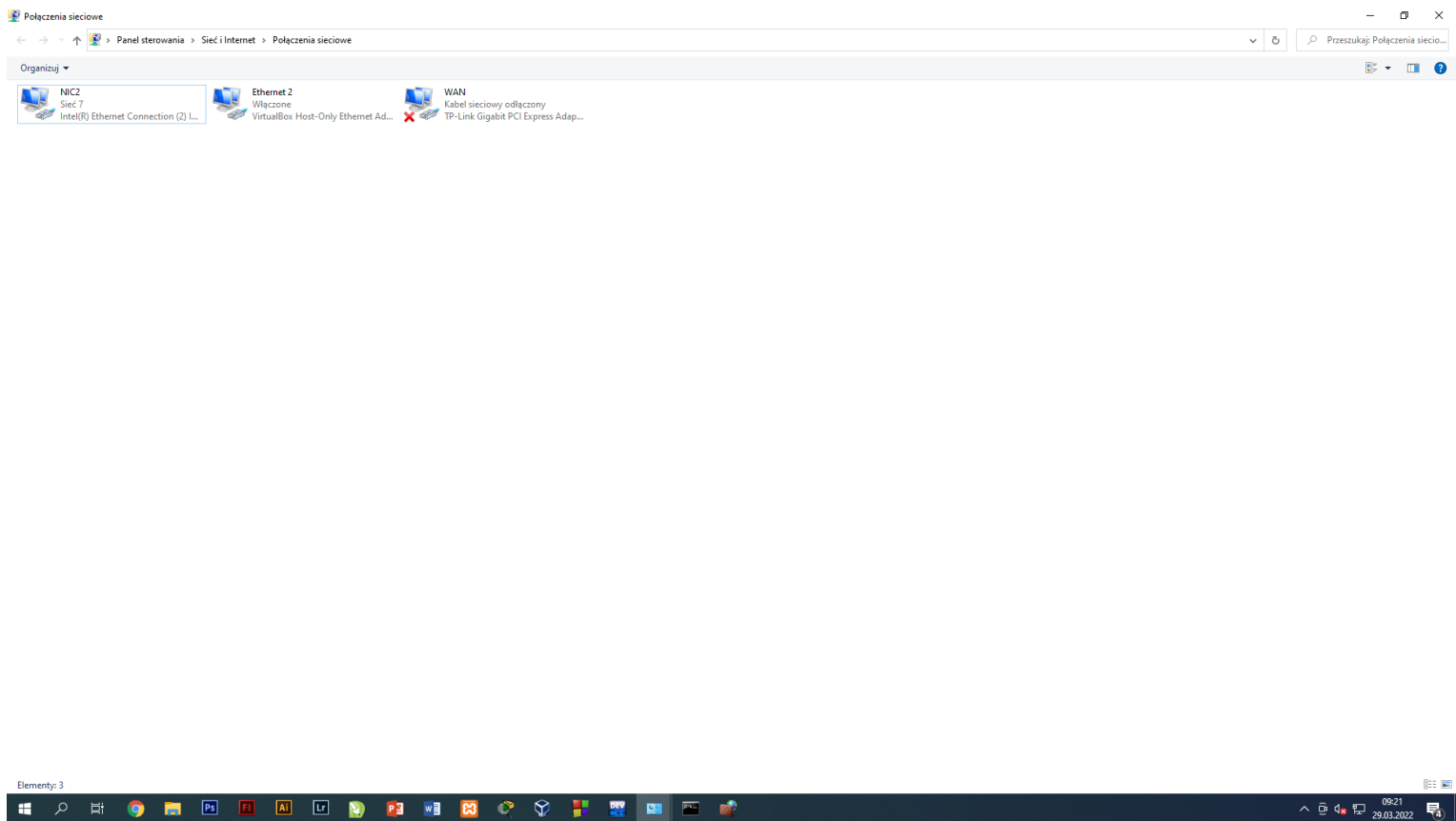
The screenshot displays the TP-Link Archer C1200 web interface. The left sidebar contains navigation options: Stan, Sieć (selected), Tryb pracy, Sieć bezprzewodowa, Sieć dla gości, Przekierowanie portów, Ustawienia USB, Kontrola rodzicielska, QoS, and Zabezpieczenia. The main content area is titled 'Ustawienia' (Settings) and includes a 'Zapisać' (Save) button. The 'Serwer DHCP' (DHCP Server) section shows the 'Włącz serwer DHCP' (Enable DHCP server) checkbox is unchecked. The 'Pula adresów IP' (IP address pool) is set to 192.168.0.100 - 192.168.0.199, and the 'Czas przydzielenia adresu' (Address lease time) is set to 120 minutes. The 'Brama domyślna' (Default gateway) is 192.168.0.10. The 'Preferowany DNS' (Preferred DNS) and 'Alternatywny DNS' (Alternate DNS) fields are empty. A confirmation message 'Zapisano' (Saved) is displayed. The 'Rezerwacja adresów' (Address reservation) section is empty. The 'Lista klientów DHCP' (DHCP Clients List) shows 3 clients.

| ID | Nazwa klienta | Adres MAC         | Przydzielone IP | Czas przydzielenia |
|----|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 1  | --            | C4-6E-1F-04-9A-62 | 192.168.0.170   | 1:11:32            |
| 2  | 24p-00        | 00-E0-4C-68-37-94 | 192.168.0.120   | 1:50:57            |

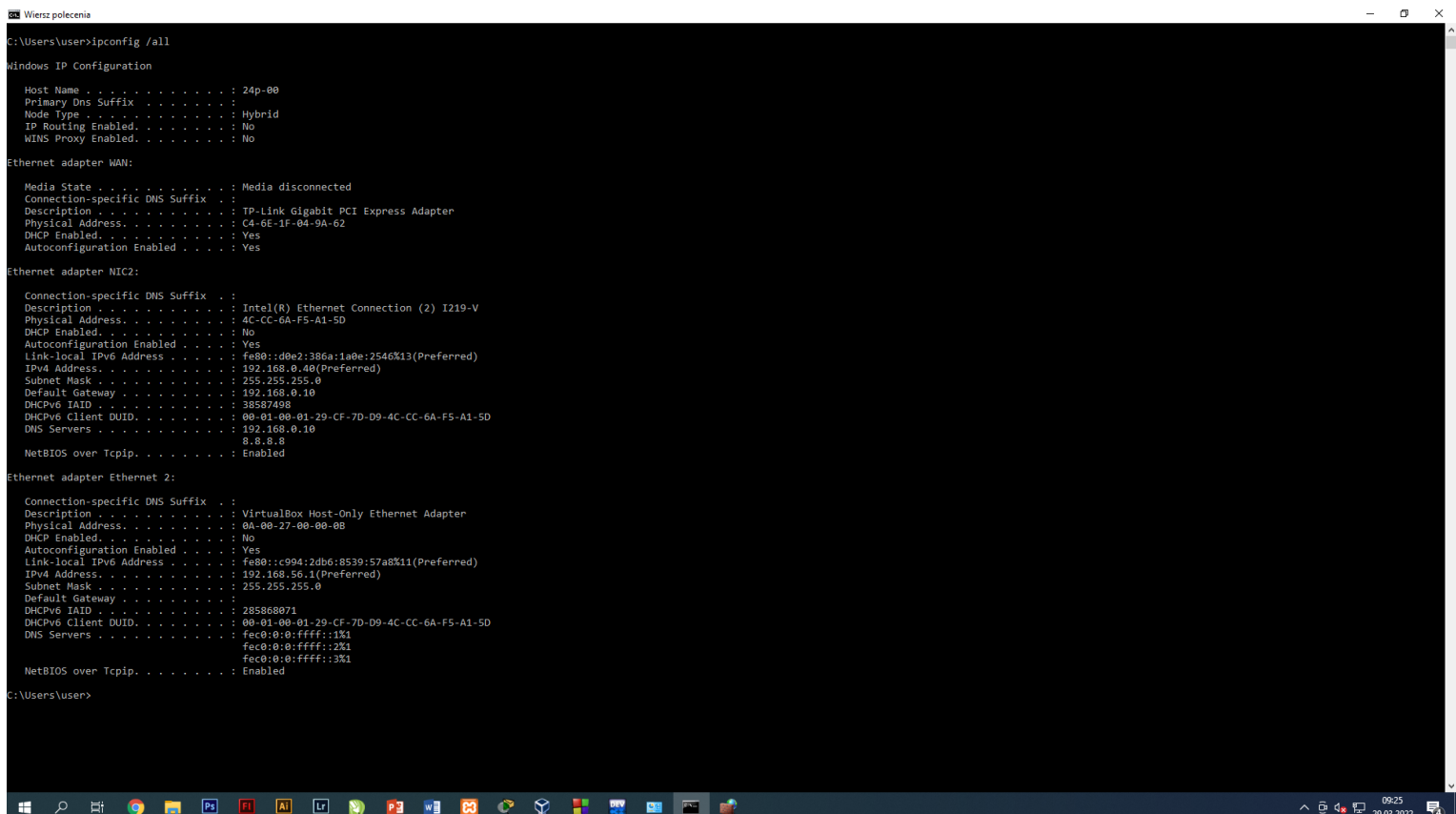
## Skonfiguruj serwer.

3. Skonfiguruj interfejs sieciowy serwera, podłączony do przełącznika sieciowego według zaleceń:

a. nazwa połączenia: NIC2



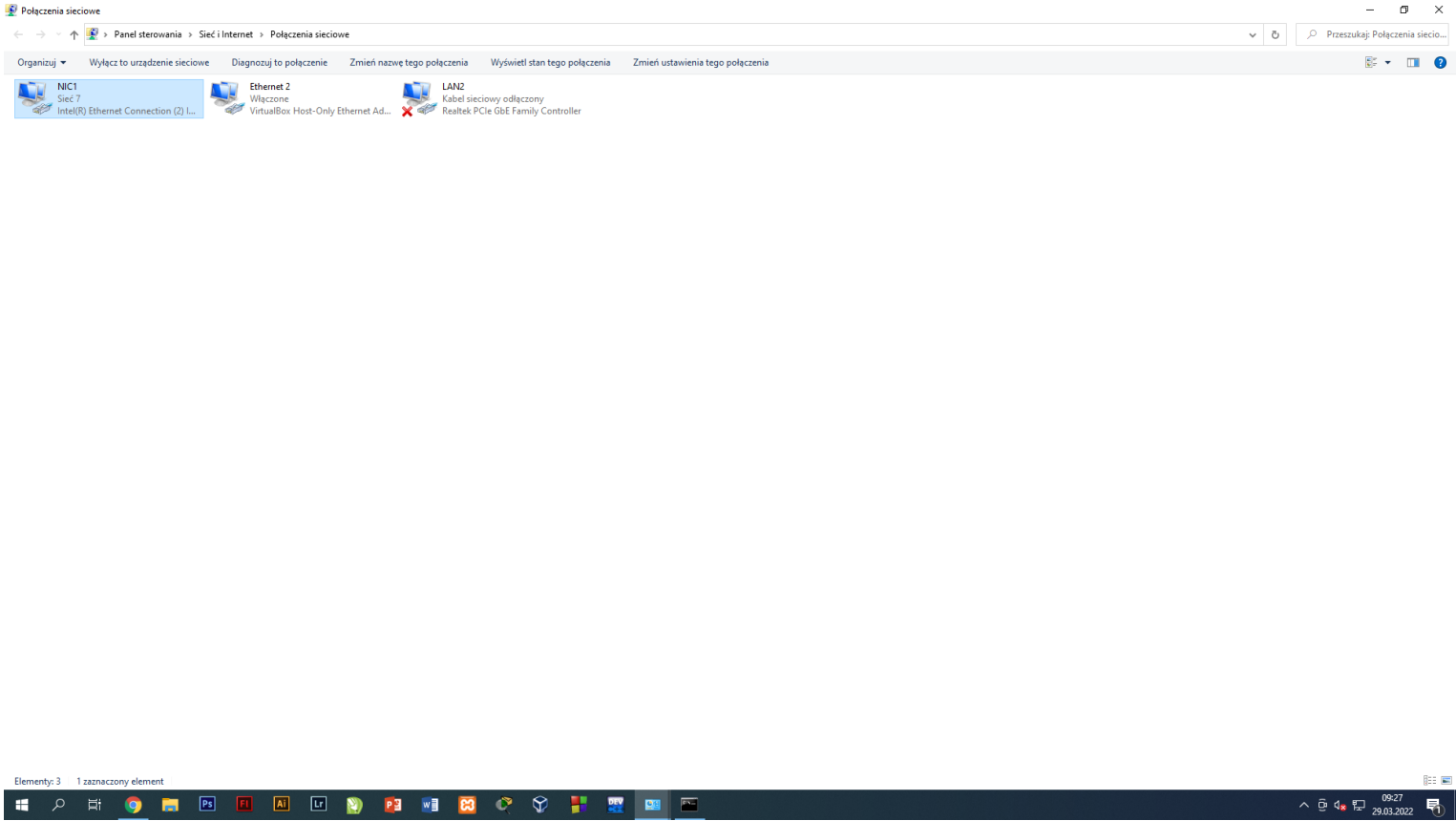
b. statyczny adres IP: 192.168.0.40 /24 , c. brama domyślna: IP rutera , d. serwer DNS: IP rutera



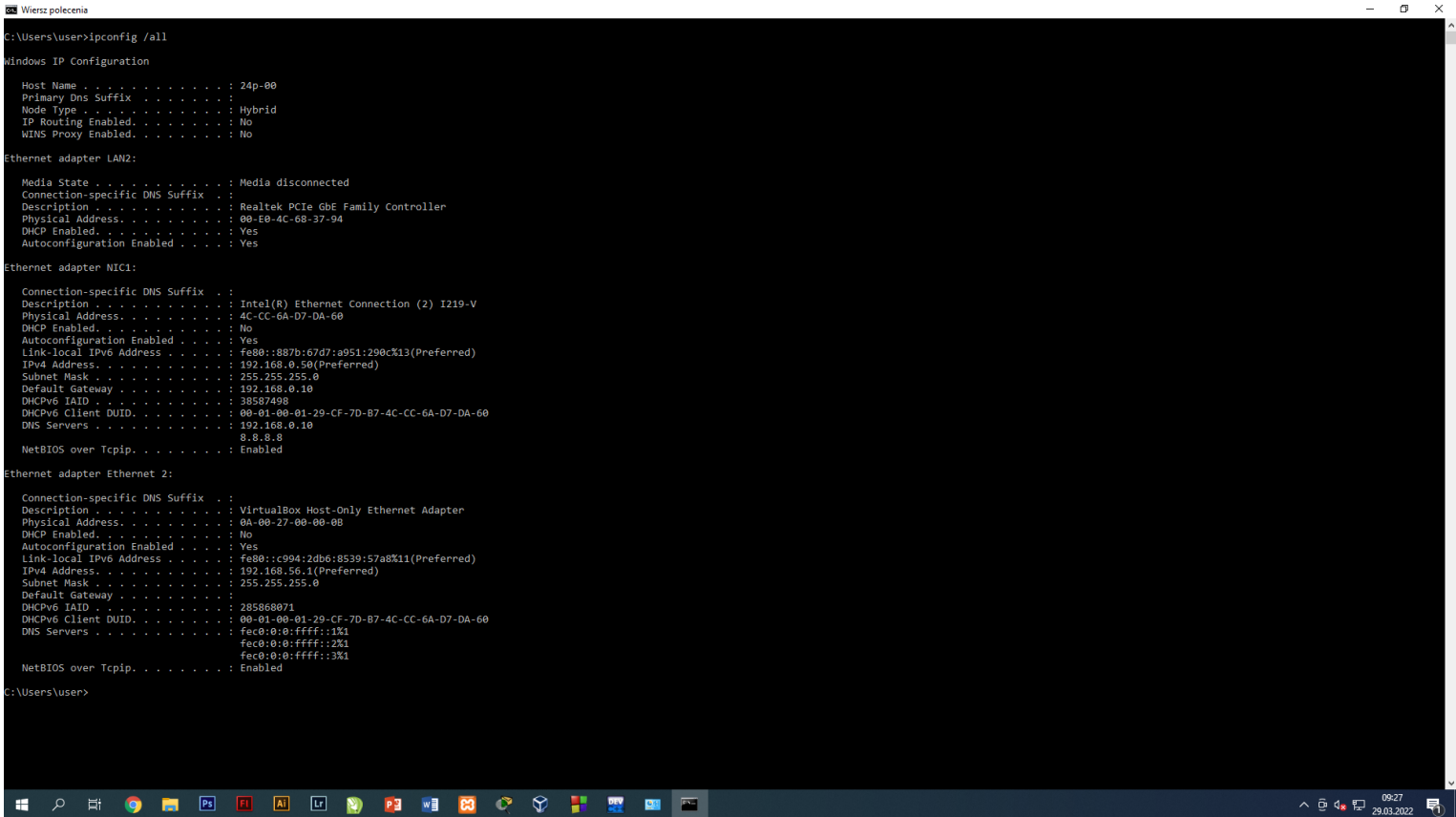
**Skonfiguruj stację roboczą i wykonaj czynności kontrolne.**

4. Skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej, podłączony do przełącznika sieciowego według zaleceń:

a. nazwa połączenia: NIC1



b. statyczny adres IP: 192.168.0.50 /24 , c. brama domyślna: ip routera , d. serwer DNS: ip routera



5. Wykonaj następujące czynności kontrolne ze stacji roboczej, weryfikujące poprawność konfiguracji infrastruktury sieciowej:

a. zweryfikuj poleceniami ping połączenie z ruterem i serwerem , b. Przed VLANami zweryfikuj poleceniami ping połączenie z ruterem i serwerem oraz z przełącznikami !!! później VLANY

```
Wiersz polecenia
C:\Users\user>ping 192.168.0.10

Pinging 192.168.0.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\user>ping 192.168.0.20

Pinging 192.168.0.20 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.20: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.0.20: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.20: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.20: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.0.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\user>ping 192.168.0.30

Pinging 192.168.0.30 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.30: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 192.168.0.30: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.30: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.30: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.0.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

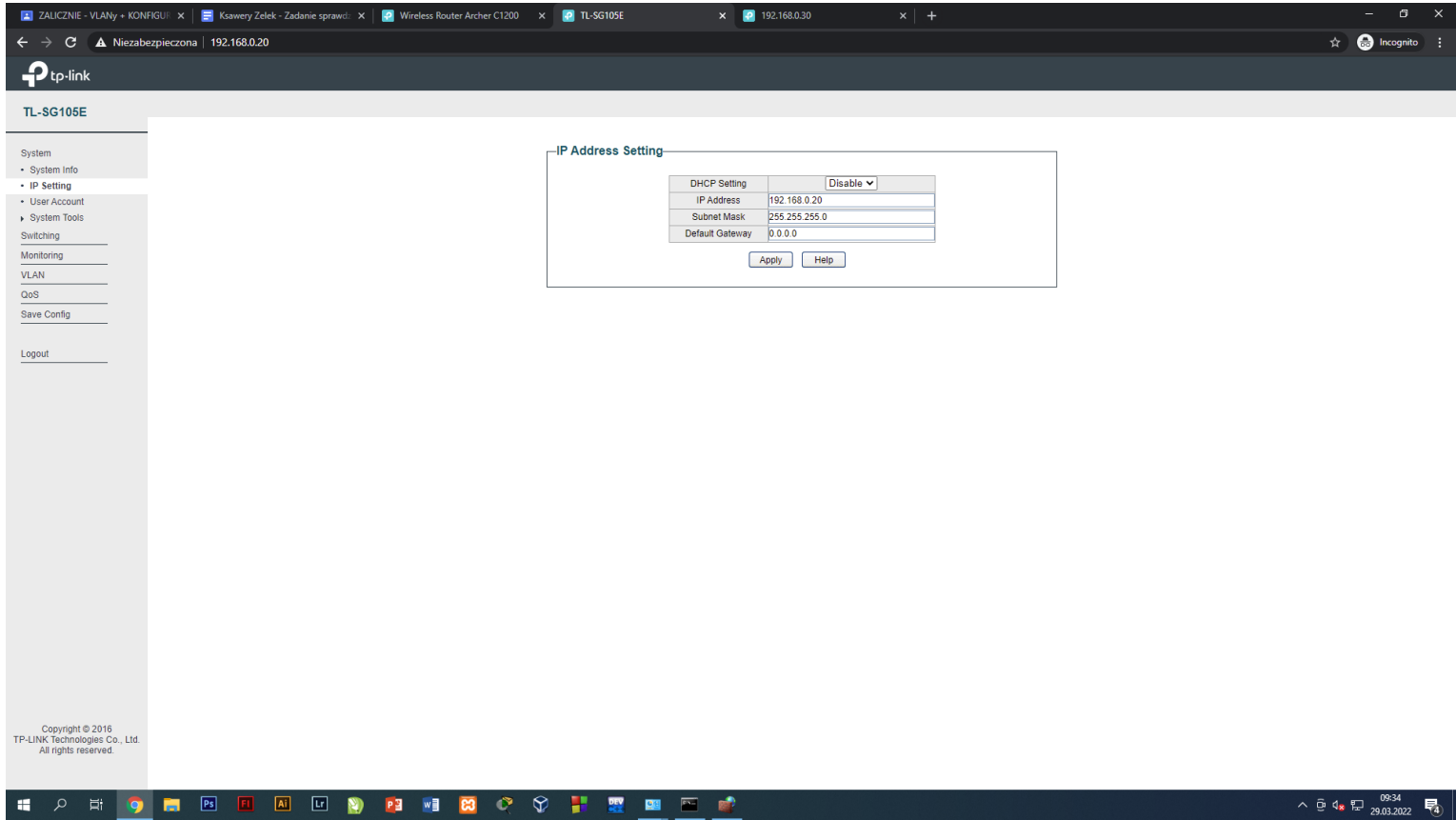
C:\Users\user>ping 192.168.0.40

Pinging 192.168.0.40 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.40: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.40: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.40: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.40: bytes=32 time<1ms TTL=128

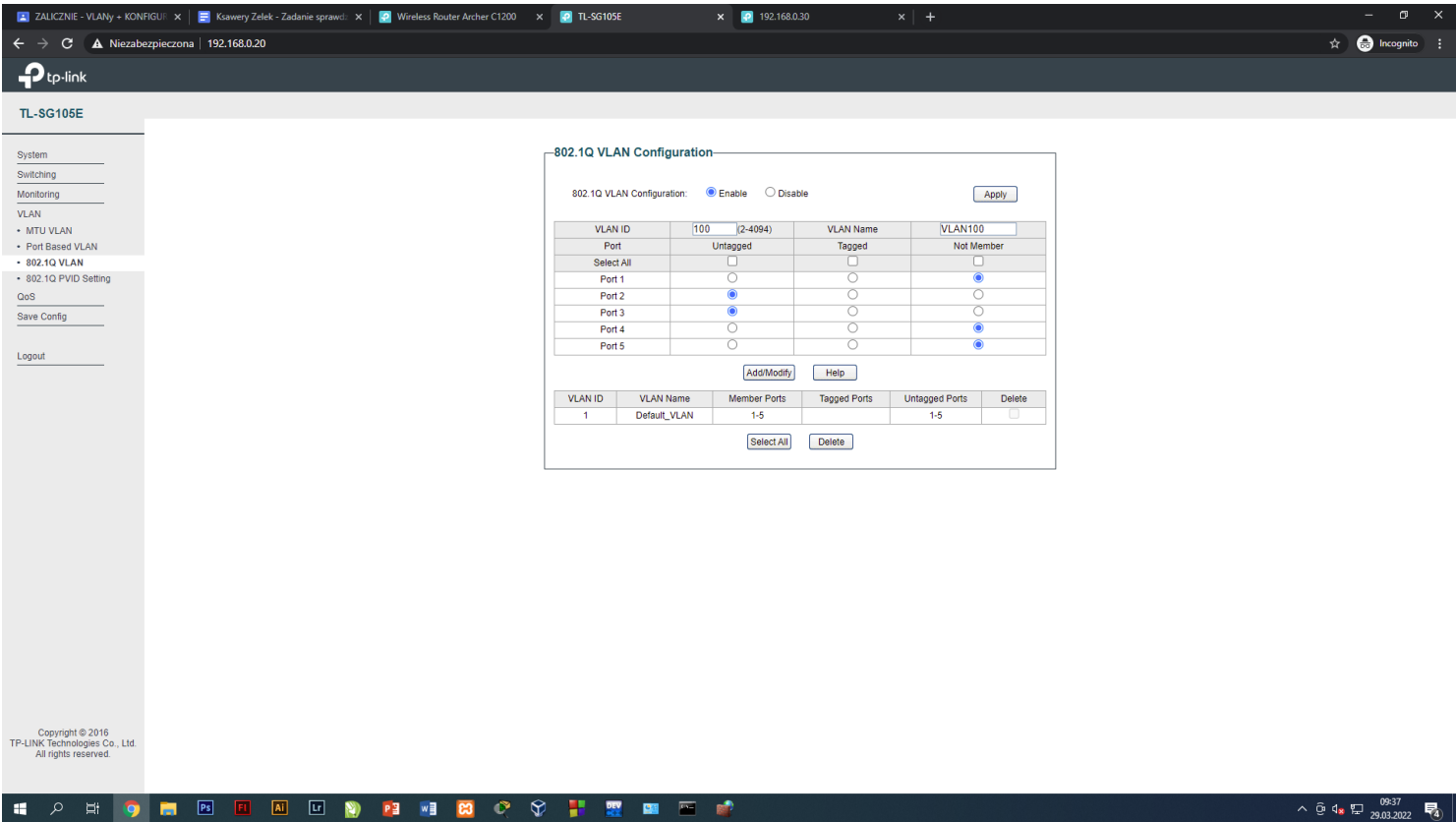
Ping statistics for 192.168.0.40:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\user>
```

6. Przełącznik nr 1 skonfiguruj według zaleceń:  
a. adres IP: 192.168.0.20 /24



b. Najpierw utworzony VLAN o ID=100 i nazwie VLAN100 – potwierdzenie działanie VLAN100,  
d. do VLAN100 przypisane są porty: 2, 3 bez tagowania.



100

VLAN100

2-3

2-3

c. utworzony VLAN o ID= 200 i nazwie VLAN200 , e. do VLAN 200 przypisane są porty: 5, 3 bez tagowania

tp-link

TL-SG105E

System

Switching

Monitoring

VLAN

- MTU VLAN
- Port Based VLAN
- 802.1Q VLAN
- 802.1Q PVID Setting

QoS

Save Config

Logout

802.1Q VLAN Configuration

802.1Q VLAN Configuration: ☒ Enable ☐ Disable 

Apply

| VLAN ID    | 200                              | (2-4094) | VLAN Name                | VLAN200                          |
|------------|----------------------------------|----------|--------------------------|----------------------------------|
| Port       | Untagged                         |          | Tagged                   | Not Member                       |
| Select All | <input type="checkbox"/>         |          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>         |
| Port 1     | <input type="radio"/>            |          | <input type="radio"/>    | <input checked="" type="radio"/> |
| Port 2     | <input type="radio"/>            |          | <input type="radio"/>    | <input checked="" type="radio"/> |
| Port 3     | <input checked="" type="radio"/> |          | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>            |
| Port 4     | <input type="radio"/>            |          | <input type="radio"/>    | <input checked="" type="radio"/> |
| Port 5     | <input checked="" type="radio"/> |          | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>            |

Add/Modify

Help

| VLAN ID | VLAN Name    | Member Ports | Tagged Ports | Untagged Ports | Delete                   |
|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------|
| 1       | Default_VLAN | 1-5          |              | 1-5            | <input type="checkbox"/> |
| 100     | VLAN100      | 2-3          |              | 2-3            | <input type="checkbox"/> |

Select All

Delete

Copyright © 2016  
TP-LINK Technologies Co., Ltd.  
All rights reserved.

200

VLAN200

3,5

3,5

f. port 4 pracuje w trybie trunk/tag

tp-link

TL-SG105E

System

Switching

Monitoring

VLAN

- MTU VLAN
- Port Based VLAN
- 802.1Q VLAN
- 802.1Q PVID Setting

QoS

Save Config

Logout

802.1Q VLAN Configuration

802.1Q VLAN Configuration: ☒ Enable ☐ Disable 

Apply

| VLAN ID    | 100                              | (2-4094) | VLAN Name                        | VLAN100                          |
|------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|
| Port       | Untagged                         |          | Tagged                           | Not Member                       |
| Select All | <input type="checkbox"/>         |          | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>         |
| Port 1     | <input type="radio"/>            |          | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| Port 2     | <input checked="" type="radio"/> |          | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| Port 3     | <input checked="" type="radio"/> |          | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| Port 4     | <input type="radio"/>            |          | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Port 5     | <input type="radio"/>            |          | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |

Add/Modify

Help

| VLAN ID | VLAN Name    | Member Ports | Tagged Ports | Untagged Ports | Delete                   |
|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------|
| 1       | Default_VLAN | 1-5          |              | 1-5            | <input type="checkbox"/> |
| 100     | VLAN100      | 2-3          |              | 2-3            | <input type="checkbox"/> |
| 200     | VLAN200      | 3,5          |              | 3,5            | <input type="checkbox"/> |

Select All

Delete

Copyright © 2016  
TP-LINK Technologies Co., Ltd.  
All rights reserved.

200

VLAN200

3,5

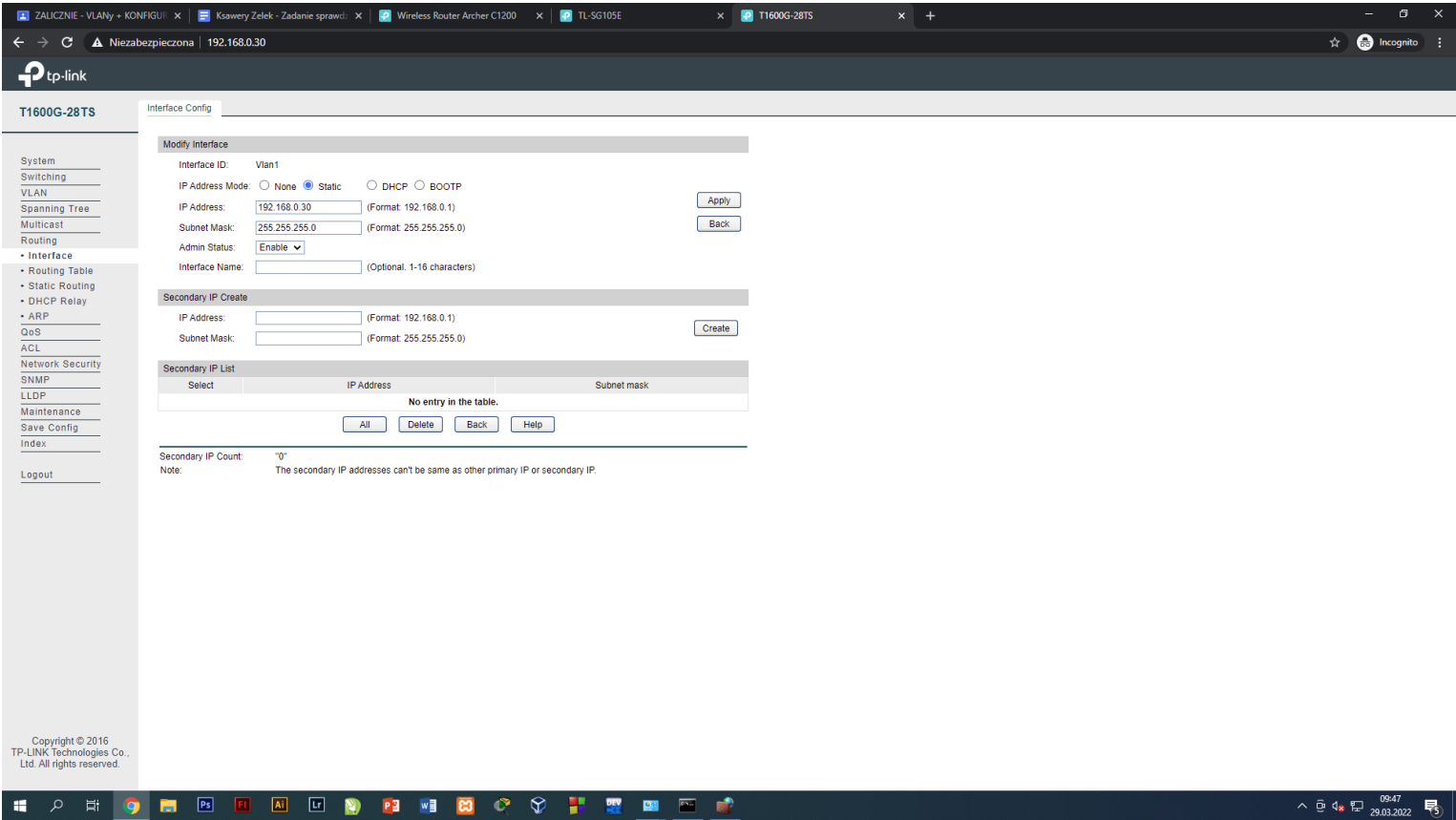
3,5



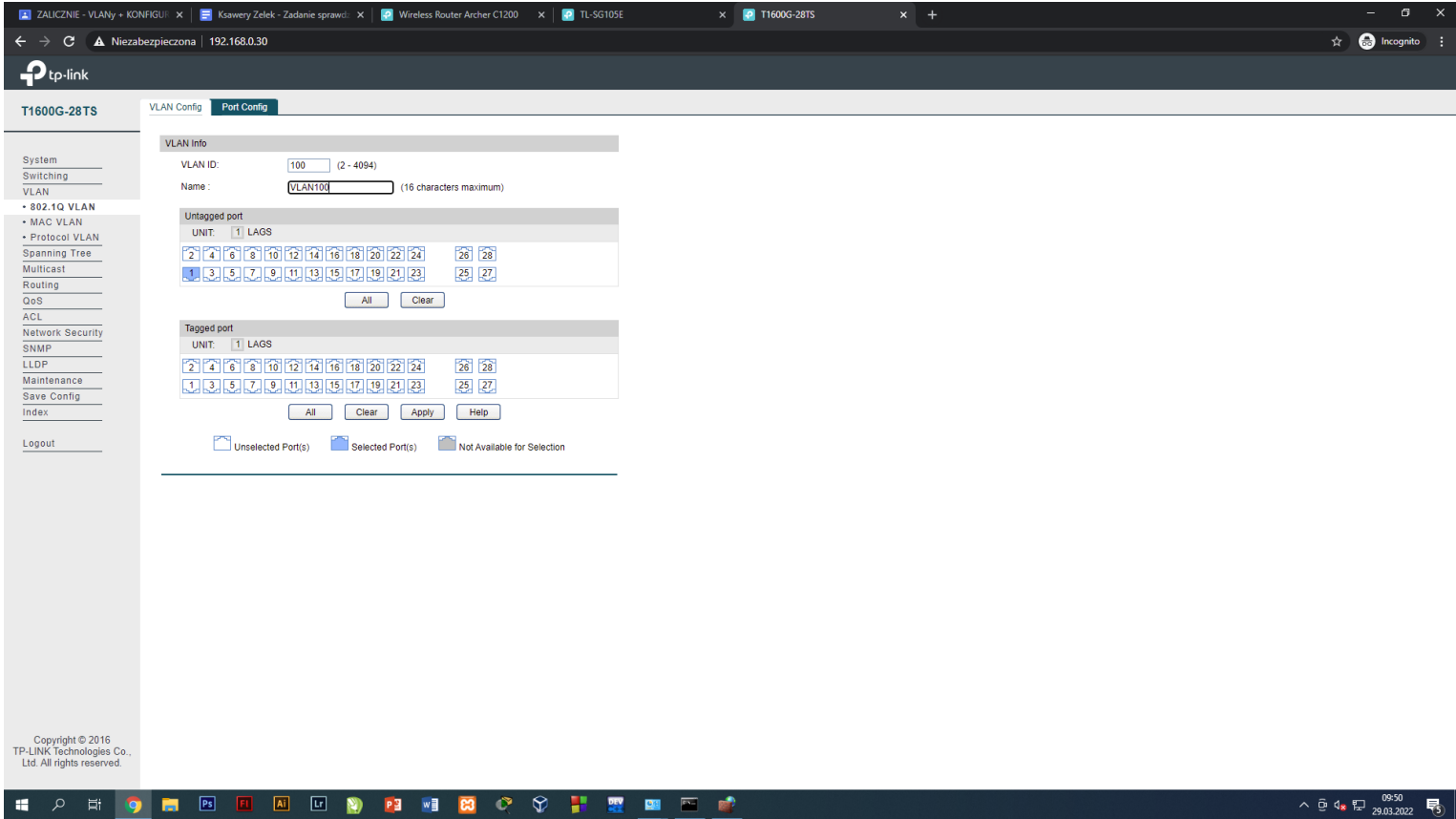
| VLAN ID | VLAN Name    | Member Ports | Tagged Ports | Untagged Ports | Delete                   |
|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------|
| 1       | Default_VLAN | 1-5          |              | 1-5            | <input type="checkbox"/> |
| 100     | VLAN100      | 2-4          | 4            | 2-3            | <input type="checkbox"/> |
| 200     | VLAN200      | 3-5          | 4            | 3,5            | <input type="checkbox"/> |

| VLAN ID | VLAN Name    | Member Ports | Tagged Ports | Untagged Ports | Delete                   |
|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------|
| 1       | Default_VLAN | 1-5          |              | 1-5            | <input type="checkbox"/> |
| 100     | VLAN100      | 2-4          | 4            | 2-3            | <input type="checkbox"/> |
| 200     | VLAN200      | 3-5          | 4            | 3,5            | <input type="checkbox"/> |

7. Przełącznik nr 2 skonfiguruj według zaleceń:  
a. adres IP: 192.168.0.30 /24



b. Najpierw utworzony VLAN o ID=100 i nazwie VLAN100 – potwierdzenie działania VLAN100 , d. do VLAN100 przypisane są porty: 1 bez tagowania,



c. utworzony VLAN o ID=300 i nazwie VLAN300 , e. do VLAN300 przypisane są porty: 5 bez tagowania

tp-link

T1600G-28TS

System

Switching

VLAN

802.1Q VLAN

MAC VLAN

Protocol VLAN

Spanning Tree

Multicast

Routing

QoS

ACL

Network Security

SNMP

LLDP

Maintenance

Save Config

Index

Logout

VLAN Config

Port Config

VLAN Info

VLAN ID: 300 (2 - 4094)

Name: VLAN300 (16 characters maximum)

Untagged port

UNIT: 1 LAGS

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

All Clear

Tagged port

UNIT: 1 LAGS

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

All Clear Apply Help

Unselected Port(s)

Selected Port(s)

Not Available for Selection

300

VLAN300

1/0/5

Edit | Detail

f. port 4 pracuje w trybie trunk/tag

tp-link

T1600G-28TS

System

Switching

VLAN

802.1Q VLAN

MAC VLAN

Protocol VLAN

Spanning Tree

Multicast

Routing

QoS

ACL

Network Security

SNMP

LLDP

Maintenance

Save Config

Index

Logout

VLAN Config

Port Config

VLAN Info

VLAN ID: 300 (1 - 4094)

Name: VLAN300 (16 characters maximum)

Untagged port

UNIT: 1 LAGS

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

All Clear

Tagged port

UNIT: 1 LAGS

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

All Clear Apply Help

Unselected Port(s)

Selected Port(s)

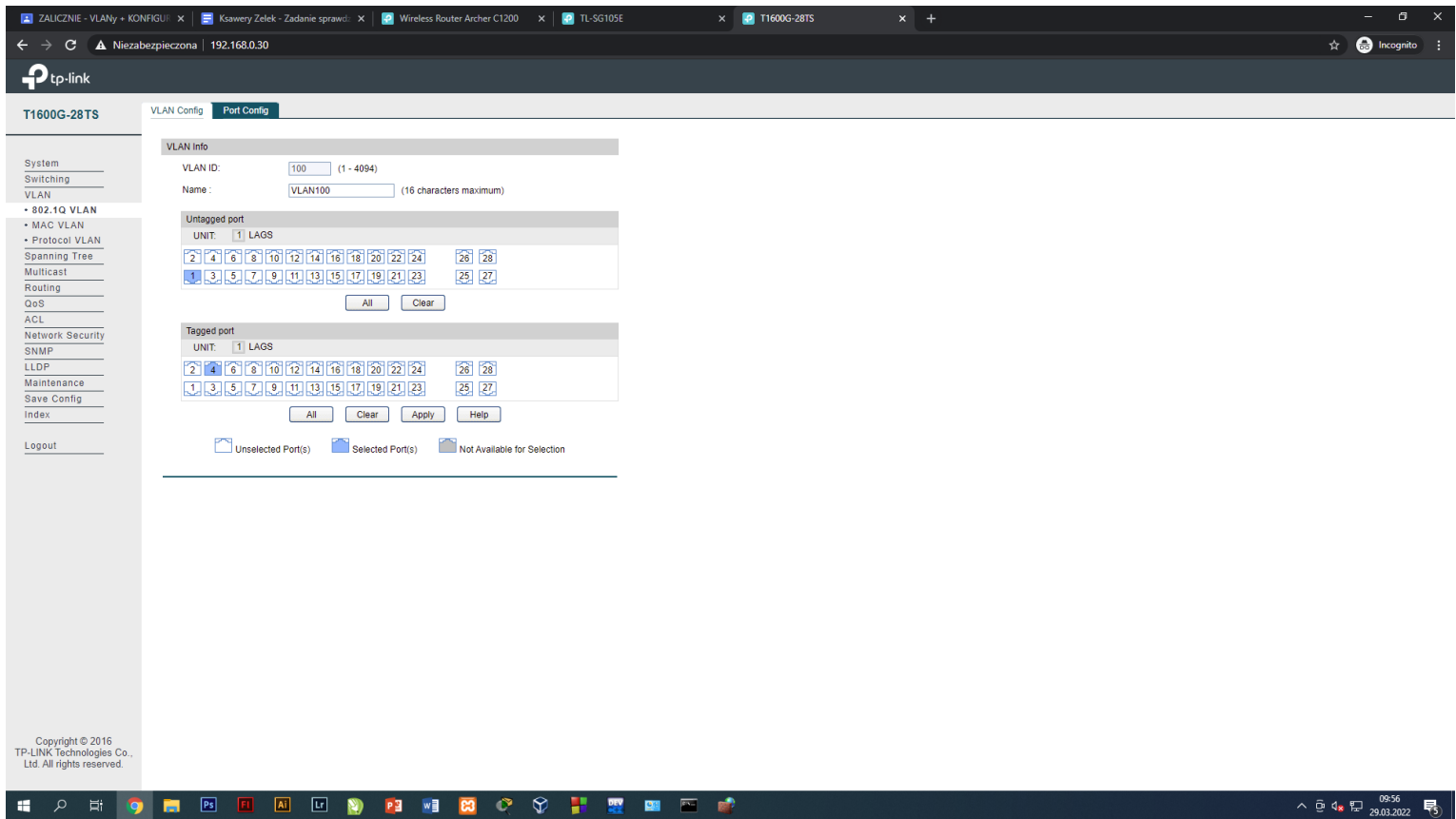
Not Available for Selection

300

VLAN300

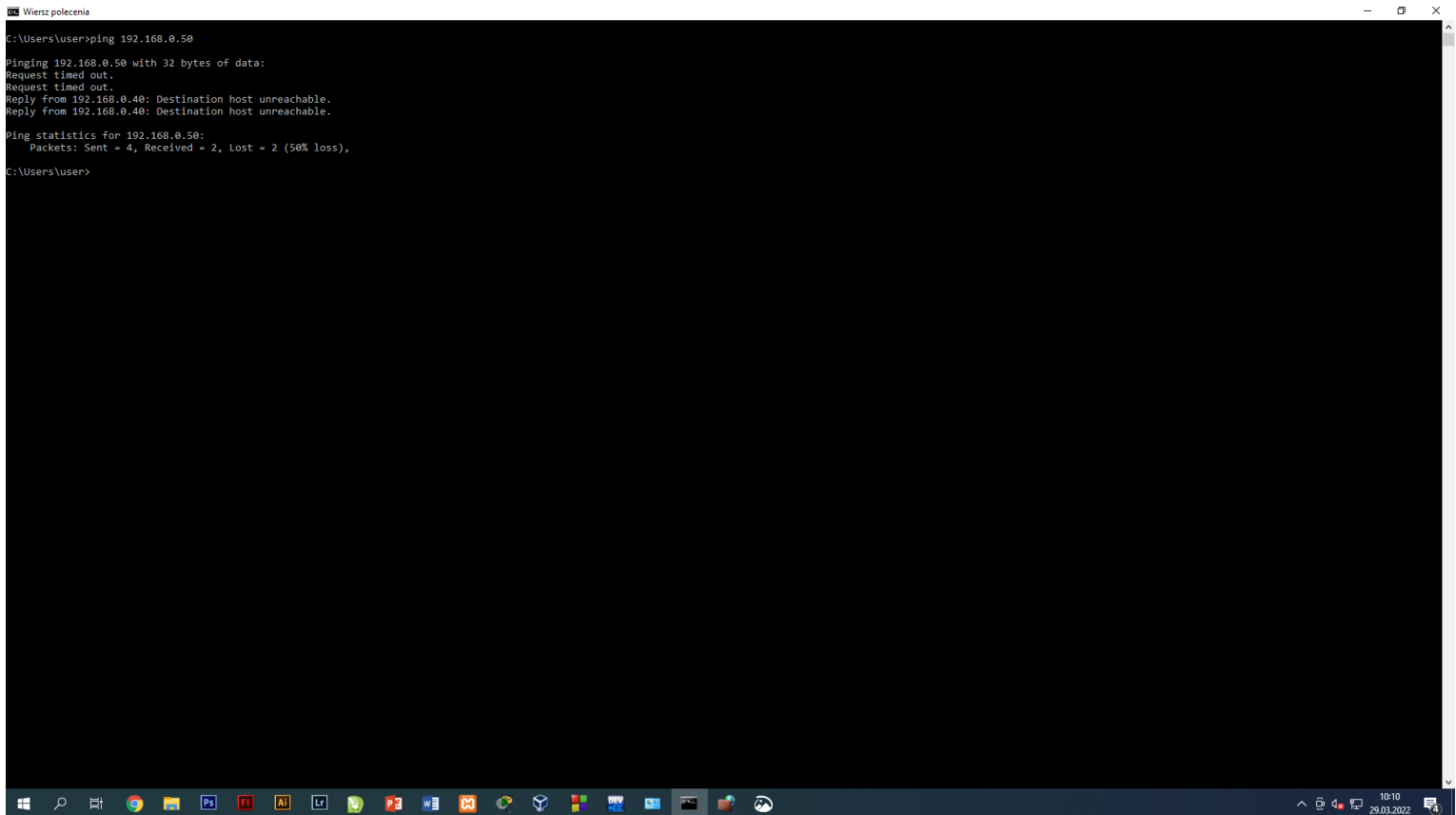
1/0/4-5

Edit | Detail



|                          |     |         |             |                               |
|--------------------------|-----|---------|-------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 100 | VLAN100 | 1/0/1,1/0/4 | <a href="#">Edit   Detail</a> |
|--------------------------|-----|---------|-------------|-------------------------------|

g. w VLAN300 serwer nie widzi się z stacją roboczą ale ma dostęp do internetu



ad. 2 g. w VLAN200 stacja robocza nie widzi się z serwerem)

```
Wiersz polecenia
C:\Users\user>ping 192.168.0.40

Pinging 192.168.0.40 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.0.50: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.50: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.0.40:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),

C:\Users\user>
```

ad. h. W celu sprawdzenia działania VLAN200 przełączacie się do skonfigurowanego portu i. na przełączniku ustawiony VLAN300 i tak skonfigurowany aby serwer miał dostęp do Internetu ale nie widział Stacji roboczej

```
Wiersz polecenia
C:\Users\user>ping 192.168.0.50

Pinging 192.168.0.50 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.0.40: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.0.40: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.0.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),

C:\Users\user>
```

**Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 90 minut.**

**Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:**

- a. okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń, ( pingi wszystkich urządzeń)
- b. skonfigurowane urządzenia sieciowe, ( poprawnie udokumentowanie działania VLANów)
- c. skonfigurowany serwer,
- d. skonfigurowana stacja robocza i wyniki testów kontrolnych oraz

przebieg wykonania okablowania sieciowego ( sprawdzę na bieżąco podczas zaliczenia) oraz dokument na classroomie z potwierdzeniem wykonania zadań

czynność